

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-010 Date de Création : 30/12/2002 Date : 31/01/2022 Révision n°4	Page 1/6 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale Z – MZ - S	Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES		
Version informatique : Diffusion sur Intranet Naphtachimie	TITRE : PORT DU DÉTECTEUR COV ET UTILISATION DES PROTECTIONS RESPIRATOIRES		

Objet / Champ d'application :

La présente consigne définit l'utilisation des moyens d'alerte et de protections et l'utilisation des protections respiratoires à adapter sur le secteur de la centrale Sud

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/12/02	0	Création
09/07/07	1	Mise à jour
10/07/13	2	Mise à jour
18/11/20	3	Mise à jour
31/01/22	4	Cri exposition personnel parquet de chauffe

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
RESPONSABLE HSE LPU Cyril FAURE	<i>Visa Informatique</i>	RESPONSABLE CENTRALE SUD Virginie RIVIERE	<i>Visa Informatique</i>
		CHARGES D'EXPLOITATION CENTRALE SUD Olivier FIGIERE Sébastien GENOVESE Josué PETIT Hervé LAMBERT	<i>Visa Informatique</i>

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

TOTAL Classification: Restricted Distribution

TOTAL - All rights reserved

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-010 Révision n° 4	Date : 31/01/2022	Page 2/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

Sommaire¹

1. OBJET	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....	3
3. RESPONSABILITES.....	3
4. MOYENS D'IDENTIFICATION.....	3
5. MOYENS DE PROTECTIONS PERSONNELS	5
5.1. Caractéristiques des appareils FILTRANTS	5
5.2. Conditions d'utilisation des appareils FILTRANTS	5
5.3. Conditions d'utilisation des appareils ISOLANTS	5
6. GESTION DU MATERIEL.....	6

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

1. OBJET

Les principes de la prévention (loi de 1991 obligations des employeurs art L230.2-II/ directive 89/656 du 30/11/1989 relative à l'utilisation des EPI), imposent de supprimer ou de limiter le risque à la source. Avant toute intervention qui nécessite le port d'une protection respiratoire, l'exploitant doit rechercher l'isolement ou la mise à disposition la plus complète possible pour supprimer ou limiter le danger d'exposition aux agents chimiques dangereux.

Les agents chimiques dangereux concernés sur le secteur de la centrale sud sont :

- Le benzène
- Les HAP

Celui-ci se retrouve dans l'huile de pyrolyse. L'huile de pyrolyse appelé aussi quench oil a une composition type majoritaire de C9 à C12, contient entre 0.1% et 1% de benzène et 50% de naphtalène (HAP- produit lourd très peu volatil contact principalement cutané)

Lors des rondes opérateurs au Parc Nord, d'autres produits peuvent être rencontrés sur les zones alentours comme la gasoline appelée aussi essence de Pyrolyse. Ce produit a une composition de molécules aromatiques dont principalement le xylène, le toluène, le benzène avec environ 25 % de benzene.

Les deux produits retenus pour cette consigne seront donc :

- l'huile de pyrolyse présent sur le secteur du Parc Nord et Parc à combustibles Centrale sud
- la gasoline présente sur le secteur du Parc Nord à proximité des zones dont la centrale est responsable

2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

EXP-U-03-007 Collecte des déchets industriels spéciaux (DIS)

SYS-S-01-009- Utilisation du matériel respiratoire

3. RESPONSABILITES

CdQ	CdP Electrique	CdP Thermique	CdP Utilités	Op. Extérieur
X			X	X

4. MOYENS D'IDENTIFICATION

Il est demandé lors des rondes, visites ou interventions sur les secteurs suivants :

- Parc Nord
- Centrale tous secteurs

>

De porter un détecteur COV.

Attention du fait de la teneur en agents chimiques dangereux différents sur les produits présents dans ou à proximité des zones, les seuils de détection en COV et donc d'alerte seront différents.

- > Afin d'être alerté du dépassement du seuil, des détecteurs avec des seuil d'alarmes différents seront mis à disposition.

Le choix du détecteur COV à porter sera fonction de la destination.

Il devra donc être utilisé :

- Pour le secteur PARC NORD un détecteur COV calibré à une alarme de 4 ppm repéré par un étiquetage rouge « PARC NORD ». Celui-ci permettra de prévenir les équipes en cas de fuite de gasoline sur le secteur et couvrira également l'HdP.
- Pour le secteur CENTRALE un détecteur COV calibré avec une alarme à 50 ppm repéré par un étiquetage vert « CENTRALE » Celui-ci permettra d'alerter en cas de fuite d'huile de pyrolyse.

Ces seuils sont définis en accord avec la consigne sys-s1-09 spécifiant la correspondance entre les ppm de COV mesurés par le détecteur et les ppm de Bz présents dans l'atmosphère mesurée.

Les seuils d'alarme ont été déterminés à partir de la VLEP Benzène qui est la plus contraignante et est égale à 1ppm durant 8h.

Le seuil de 50 ppm pour l'HdP a été défini car une protection respiratoire est recommandée pour le confort personnel en cas de nuisance olfactive qui est déjà fortement perceptible à ce niveau de seuil.

Les CMR sur Naphtachimie

C1A : cancérigène avéré pour l'homme, C1B = cancérigène suspecté, C2: possibilité d'être cancérigène VLEP(8h) du Bz = 1 ppm VLEP(8h) du buta = 2 ppm

unités concernées	produit	composition type	CMR	ratio ppmCOV/ppmBz	ppm COV correspondant à la VLEP(Bz) de 1ppm	ratio ppmCOV/ppmButa	ppm COV correspondant à la VLEP(Buta) de 2ppm
ck4	naphta	majoritairement alcanes en C4 à C7, contient env. 1-2% de benzene	benzene (C1A)	50	50	50	50
ck4, CS, bio (API)	quench oil = huile de pyrolyse	majoritairement aromatiques en C9 à C12, contient entre 0,1% et 1% de Benzene et 50% de naphthalène (HAP) (HAP produit lourd très peu volatil contact principalement cutané)	oui benzene (C1A) et HAP (C2)	100	100	50	50
CK4, bio (F100 effluents secteur soude, API)	gasoline (=essence de pyrolyse)	gasoline = aromatiques dont principalement xylène, toluène et benzène avec env 25% Benzene	benzene (C1A)	4	4	50	50
CK4, bio (API)	eau process	eau + traces de gasoline (env 1000ppm) gasoline	benzene (C1A)	4	4	50	50
CK4, bio (F100 via effluents secteurs soude)	gaz craqués: mélange d'hydrocarbures majoritairement des alcènes	1% H2, 15% methane, 22% ethylene, 4% ethane, 16% propylene, 10% coupe C4 (dt 1/3 butadiene), 20% gasoline (dt 1/4 benzene) , 5% quench soit env 3% buta et 5% Bz	benzene (C1A) butadiene (C1A)	20	20	33	66
CK4, Butadiène, PS	coupe C4	(contient 40% de butadiène 1-3 , 30% isobutène, 20% n butène1, 10% butane)	butadiene C1A	so	so	2,5	5
Butadiène, PS	Butadiène	100% butadiène	butadiene C1A	so	so	1	2
Butadiène	circuit NMP chargé	NMP + traces C4 dont butadiène (NMP produit lourd peu volatil contact principalement cutané)	butadiene C1A NMP R1B	so	so	1	2

Figure 1: Tableau de correspondance ppm COV

En cas d'activation de l'alarme sur les détecteurs individuels, il conviendra de se mettre en retrait de la zone et de procéder à la mise en place de protection respiratoires adaptées pour identifier l'origine des valeurs COV mesurées.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-010 Révision n° 4	Date : 31/01/2022	Page 5/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

5. MOYENS DE PROTECTIONS PERSONNELS

Le matériel présent sur le site se divise en 2 catégories :

- Appareils dit filtrants : Masque à cartouches filtrantes
- Appareils dit isolants : ARI ou Respal (besoin d'une habilitation)

> 5.1. *Caractéristiques des appareils FILTRANTS*

Les opérations de :

- nettoyage des filtres d'huile de pyrolyse et de liquides résiduels d'Oxochimie
- nettoyage des brûleurs de chaudières

Doivent être réalisées avec le masque à cartouche filtrante et avec le port du détecteur COV « CENTRALE »

L'appareil filtrant à utiliser est constitué :

- D'un masque facial attribué individuellement et personnel
- D'une cartouche filtrante de type A2P3 ou A2 (simple) ou ABEK

ATTENTION, CET APPAREIL N'EST PAS UN A.R.I. (Appareil Respiratoire Isolant) et donc :

- ne doit pas être utilisé dans une capacité, il ne protège pas des gaz et des fumées.
- **doit être utilisé en atmosphère respirable contenant 21% d'oxygène.**

Conformément à la sys S1-09, son domaine d'utilisation est compris **entre 1 et 100 ppm COV** afin de ne pas saturer trop rapidement les cartouches respiratoires utilisées.

5.2. *Conditions d'utilisation des appareils FILTRANTS*

- Utiliser son masque personnel
- Cet appareil entre dans la catégorie des E.P.I. réglementés
- Son usage est strictement limité aux cas décrits au paragraphe 5
- Son usage ne doit pas être confondu avec celui d'un A.R.I

Les cartouches utilisées A2P3 /A2 (simple) ou ABEK ont été testées et recommandées sur du benzène et de l'huile de pyrolyse

- Début de fuite possible à partir de 30 heures d'utilisation.
- Temps de remplacement impératif à LPU : Sauf colmatage prématuré, les cartouches doivent être systématiquement remplacées après chaque utilisation et quelle que soit la durée de l'intervention avec un maximum de 8h00.
- Les cartouches usagées doivent être jetées à la benne **DIS** non valorisable, située sur l'unité (consigne EXP-U-03-007).

> 5.3. *Conditions d'utilisation des appareils ISOLANTS*

Les ouvertures de circuits sans possibilité d'anticiper la teneur en COV et CMR via des mesures d'hygiène lors d'opérations similaires nécessitent le **port de protections isolantes**.

Une demande de remplacement d'ARI doit être faite aux pompiers au plus tôt après l'utilisation d'un ARI intervention. Un formulaire de justification d'utilisation de l'ARI devra être fourni

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-02-010 Révision n° 4	Date : 31/01/2022	Page 6/6
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

6. GESTION DU MATERIEL

Les équipes 3*8 sont équipées d'un pool de 6 détecteurs COV dont 4 avec un seuil de 50 ppm pour le secteur centrale Sud et 2 avec un seuil de 4 ppm pour le secteur Parc Nord.

Chaque équipe 2*8 (M et AM) est équipée d'un détecteur COV avec un seuil à 50 ppm.

Chaque personne et chaque équipe est responsable du matériel

Hors utilisation

- Les détecteurs COV doivent être stockés sur le rack de chargeurs prévu à cet effet Il est située en salle de contrôle.
- Les masques à cartouche devront être maintenus dans un état de parfaite propreté, nettoyage avec un chiffon doux et sec. Un listing des personnes équipées de masque sera établi et un contrôle annuel de l'état des masques sera réalisé par sous traitance au service pompier
- Les consommables cartouches filtrantes sont disponibles en réserve au bâtiment EMR (local EPI)
- Toute anomalie, que ce soit pour dysfonctionnement, détérioration du matériel, souillure du matériel stocks consommables bas (moins de 20 cartouches) doit être notée sur le cahier de quart et signalée au chargé d'exploitation du secteur.
- Le stockage de cartouches usagées dans ou hors armoire est interdit et elles devront être orientées vers les bennes DID souillés ou dédiées à cet effet